DOCUMENTACIO TECNICA

Informe del sistema

BernatLab · Raspberry Pi 4 · hortosona

Estat real verificat sobre la maquina

Adrecat a: desenvolupador/a que hagi de mantenir o continuar el sistema

Que conte aquest informe

1-3	Resum executiu, maquinari, sistema operatiu i xarxa (Tailscale, SSH, Funnel).
4-5	Arquitectura: els quatre mecanismes d'execucio i el mapa complet de ports i serveis.
6	Els projectes web propis, un per un, amb les seves APIs i particularitats.
7-8	El repositori bernatlab (curs, llibre, CI, regles) i el RUNBOOK.
9	IoT: la cadena meteorologica que funciona i el projecte LoRa que no.
10-11	Backups (sistema v2) i notificacions per ntfy.
12	Automatitzacions: les 23 tasques de cron.
13	Seguretat: que esta be i quins deutes hi ha.
14-15	Hort Osona, CyberLab i Maker Lab.
16	Treball en curs, coses no acabades i feines obertes per ordre de rendibilitat.
17	Guia practica per a qui arriba nou: comandes, regles i com validar que tot va be.
18-20	Glossari, index de fitxers i nota final.

Avis important: aquest informe descriu l'ESTAT REAL de la maquina, comprovat executant-hi comandes. En dos punts contradiu la documentacio oficial del projecte (la memoria RAM i la IP de xarxa local, a la seccio 2), i aquestes contradiccions s'assenyalen expressament.

Index

L'informe te 20 seccions. Les quatre primeres son les que cal llegir abans de tocar res; la 16 llista el que esta a mitges i la 17 es la guia practica.

	BernatLab + Raspberry Pi `hortosona`
1	Resum executiu
2	Maquinari i sistema operatiu
3	Xarxa i accés
4	ARQUITECTURA: els quatre mecanismes d'execució
5	Mapa complet de ports i serveis
6	Els projectes web propis, un per un
7	El repositori `bernatlab` (documentació i codi versionat)
8	`RUNBOOK.md`: el document mestre d'operacions
9	IoT: sensors, MQTT, dades i visualització
10	Backups (sistema v2, dissenyat per estalviar dades mòbils)
11	Notificacions: ntfy i el mapa de tòpics
12	Automatitzacions: cron i l'agent Hermes
13	Seguretat: estat real i deutes pendents
14	Hort Osona: la PWA i el seu sistema de construcció
15	Bernat CyberLab AI i Bernat Maker Lab
16	Treball en curs i coses no acabades
17	Guia pràctica per a qui arriba nou
18	Glossari
19	Resum de fitxers clau per localitzar-ho tot
20	Nota final per al programador

INFORME TECNIC DEL SISTEMA

BernatLab + Raspberry Pi `hortosona`

> ***Per a:*** *desenvolupador/a que ha de conèixer, mantenir o continuar aquest sistema.* ***Data de l'informe:*** *21 de setembre de 2026.* ***Branca de l'informe:*** *aquest document descriu l'ESTAT REAL VERIFICAT, no l'estat documentat. Tots els números, ports, contenidors i fitxers que hi surten s'han obtingut executant comandes sobre la màquina en el moment d'escriure'l (SSH,* `docker ps`*,* `pm2 list`*,* `ss -lntp`*,* `crontab -l`*,* `curl` *a cada port). Quan una dada prové de documentació i no de la màquina, s'indica.*

1. Resum executiu

BernatLab és un homelab personal complet muntat sobre **una sola Raspberry Pi 4** que fa de:

- Servidor de serveis autoallotjats (nívol de fitxers, gestor de contrasenyes, gestor documental).
- Plataforma de projectes web propis (una vintena d'aplicacions petites: entrenaments, música, viatges, hort).
- Gateway IoT (MQTT, InfluxDB, Grafana) per a sensors.
- Base de documentació i material didàctic (un llibre tècnic de 8 mòduls, un curs pràctic de 78 capítols amb 1.102 preguntes, i un curs de fabricació electrònica).
- Sistema d'automatitzacions (23 tasques de cron que envien digests diaris i setmanals al mòbil via ntfy).

Números clau verificats (21-09-2026):

Mètrica	Valor
Màquines al tailnet	8 nodes registrats
Contenidors Docker en marxa	**22**
Processos pm2	**9**
Serveis systemd propis	5 (1 actiu, 4 preparats i aturats)
Ports TCP en escolta	36 (distints)
Tasques de cron	**23**
Feines programades (digests ntfy)	12
Disc intern (microSD)	59 GB, 30 GB usats (**54%**)
Disc extern USB (/mnt/nuvol)	458 GB, 30 GB usats (**7%**)
Memòria	3,7 GB total, 2,1 GB en ús, 888 MB de swap en ús
Uptime	11 dies
Repositoris Git propis	4 (bernatlab, hort-osona, cyberlab-ai, + 2 privats)
Fitxers versionats a bernatlab	2.264 (794 .md, 500 .py, 154 .html, 71 .svg)
Llibre: capítols	70 (mòduls M1 a M8) + 9 mòduls del curs
Curs: capítols / preguntes	**78 capítols / 1.102 preguntes**

Idea que cal entendre abans de tocar res: aquest sistema té **quatre mecanismes diferents** de posar coses en marxa (Docker, pm2, systemd, cron) i **no hi ha cap orquestrador únic**. Qui hi treballi ha de saber quin mecanisme governa cada peça. La secció 4 ho explica; és el punt on més es pot trencar alguna cosa per error.

2. Maquinari i sistema operatiu

Concepte	Valor verificat
Model	**Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5**
CPU	4 nuclis (ARM64, aarch64)
RAM	**3,7 GB útils** (placa de 4 GB)
Sistema operatiu	**Debian GNU/Linux 13 (trixie)**, edició Lite, sense escriptori
Nucli	6.18.39+rpt-rpi-v8
Disc intern	microSD 59,5 GB (/dev/mmcblk0), arrel ext4 amb noatime
Disc extern	**TOSHIBA MQ01ABD050V 465,8 GB** per USB-SATA (JMicron JMS578), muntat a **/mnt/nuvol**
Disc secundari	NTFS /mnt/toshiba definit a fstab però **no muntat** en aquest moment
Swap	zram 2 GB (en ús: 888 MB)
Hostname	hortosona
Usuari principal	bernat (uid 1000, als grups sudo, docker, spi, i2c, gpio, bluetooth, dialout, ollama)
IP de xarxa local	192.168.1.103 (per Ethernet eth0; WiFi wlan0 està DOWN)
IP Tailscale	100.115.134.76
Nom Tailscale públic	hortosona.tail37c051.ts.net

ATENCIO - discrepància detectada: el document `bernatlab/INVENTARI-INFRASTRUCTURA.md` diu "RPi 4B **8 GB**" i "IP LAN 192.168.1.**100**". Totes dues dades són **falses** segons la màquina real: la placa és de 4 GB i la IP és la .103 (DHCP). Si un programador es refia del document, perdrà temps. Cal corregir l'inventari.

Recursos que van justos: la RAM és el coll d'ampolla. Amb 22 contenidors i 9 processos pm2, la màquina viu amb 2,1 GB de 3,7 GB i està començant a usar swap (888 MB). Qualsevol servei nou que es proposi ha de ser lleuger; afegir una base de dades nova o un LLM local gran no hi cap.

3. Xarxa i accés

3.1 Tailscale (la clau de tot)

Tota la infraestructura s'hi accedeix per **Tailscale** (VPN mesh). No hi ha cap port obert al router. El tailnet té 8 nodes:

Node	Sistema	IP Tailscale	Estat 21-09-2026
hortosona	Linux (RPi)	100.115.134.76	**actiu** (el servidor)
bernat	Windows (PC feina)	100.82.142.113	actiu
macbook-air-de-bernat	macOS (casa)	100.86.178.51	vist fa 3 min
macbook-pro	macOS (hort)	100.67.26.116	registrat
bernat-1	Windows (hort)	100.108.101.11	offline (fa 1 dia)
iphone183	iOS	100.111.104.121	registrat
bernat-pc	Linux	100.121.249.107	offline (fa 29 dies) - **nom obsolet**
hort	Linux (Kali)	100.97.77.87	offline (fa 37 dies)

`bernat-pc` **ja no existeix com a màquina operativa**: el PC de Windows de l'hort es diu ara `bernat-1`. Part de la documentació vella encara parla de `bernat-pc` i porta a confusió. Igualment, `hort` és la màquina Kali del CyberLab, aturada fa més d'un mes.

3.2 Accés per SSH

• Es pot entrar amb ssh bernat@hortosona (per Tailscale) o ssh bernat@192.168.1.103 (a casa).

• Autenticació per contrasenya DESACTIVADA : /etc/ssh/sshd_config.d/99-hardening.conf té PasswordAuthentication no . Només clau pública (~/.ssh/id_ed25519 , 600).

• La RPi fa de jump host : té un ~/.ssh/config amb àlies per a altres màquines (mbp cap al MacBook Pro). Patró: ssh hortosona 'ssh mbp "<comanda>"' .

• Per a GitHub hi ha deploy keys separades per repo (~/.ssh/gh_deploy_bernatlab , gh_deploy_kettlebell , gh_deploy_entrenaments) i àlies al ~/.ssh/config (github-bernatlab , etc.). Cada clau només té permís d'escriptura al seu repo.

3.3 Tailscale Serve i Funnel (exposició a internet)

`tailscale serve` exposa serveis **només dins el tailnet** amb HTTPS; `tailscale funnel` els exposa **a internet**. Estat verificat:

```
https://hortosona.tail37c051.ts.net  (Funnel ON)
|-- /        proxy http://127.0.0.1:3051   (Vaultwarden - privat, només tailnet)
|-- /menu    proxy http://127.0.0.1:3052   (formulari del casament - PUBLIC)
|-- /viatge  proxy http://127.0.0.1:3043   (pàgina del viatge - PUBLIC)
```

Conseqüència de seguretat que cal tenir clara: tot el que pengi de l'arrel del domini (`/`) és Vaultwarden i és privat, però `/menu` **i** `/viatge` **són oberts a qualsevol persona d'internet**. Són les dues úniques coses públiques del sistema (a part de les webs de GitHub Pages).

3.4 Pitfall d'infraestructura: el Funnel i els redireccionaments

Un servidor que respongui `302 Location: /index.html` quan es demana `/` **es trenca** quan es serveix per Funnel en un subcamí: el navegador resol el `Location` contra l'arrel del domini i acaba a Vaultwarden. Els servidors de `viatge` i `jubilacio` ja estan corregits per servir `index.html` directament sense redirecció. Si n'hi ha un de nou, cal fer-ho igual.

---

4. ARQUITECTURA: els quatre mecanismes d'execució

Aquest és el punt més important per a qui arriba nou. Al sistema hi conviuen **quatre** maneres d'aixecar coses, i cada servei pertany a una i només una:

Mecanisme	Què hi viu	Com es governa	Sobrevisc a reboot?
Docker / Compose	22 contenidors (nível, contrasenyes, documents, monitoratge, jocs web)	docker compose des de 16 directoris diferents	Sí (restart: unless-stopped)
pm2	9 aplicacions web pròpies (Python i Node)	pm2 com a usuari bernat	Sí (pm2 save + unitat systemd pm2-bernat)
systemd	5 serveis propis	systemctl	Sí, si estan enabled
cron	23 tasques (digests, backups, apagada/encesa)	crontab -l de l'usuari bernat	Sí (el dimoni cron)

4.1 Docker

• Dues carpetes principals de composes: ~/homelab/compose/<servei>/compose.yml (12 stack) i composes solts a ~/nextcloud/ , ~/monitoring/ , ~/docker/portainer/ , ~/entrenaments-app/ .

• Total: 16 fitxers de compose .

• Tres contenidors NO tenen compose : grafana , portainer i mosquitto es van crear a mà amb docker run . Això és un parany important (vegeu 4.5).

• Hi ha 20 xarxes Docker creades. Cada stack en crea la seva (*_default); influxdb , telegraf i mosquitto comparteixen monitoring_default ; grafana està connectat a bridge i a monitoring_default .

4.2 pm2

• El dimoni pm2 s'aixeca amb la unitat systemd pm2-bernat.service , que executa pm2 resurrect llegint ~/.pm2/dump.pm2 .

• Regla d'or del sistema: després de qualsevol canvi, pm2 save . Si no, el canvi es perd al següent reinici. L' dump.pm2 actual és del 17-09-2026.

• Comandes: pm2 list , pm2 describe <nom> , pm2 restart <nom> , pm2 logs <nom> , pm2 delete <nom> .

4.3 systemd

Cinc unitats pròpies a `/etc/systemd/system/`:

Unitat	Estat	Què fa
kettlebell.service	**actiu i enabled**	App Flask de kettlebell (port 5000), amb el seu propi venv i dades a /mnt/nuvol/kettlebell-data
ollama.service	**actiu i enabled**	Servidor d'IA local, escolta a 127.0.0.1:11434
miflora.service	aturat i disabled	Bridge BLE a MQTT del sensor de plantes (/opt/hort/miflora_daemon.py)
hort-osona-chat.service	aturat i disabled	API de xat amb RAG per a la PWA de l'hort
hort-osona-telegram.service	aturat i disabled	Bot de Telegram amb RAG i Ollama
alexa-hort.service	aturat i disabled	Backend de la skill d'Alexa

Els quatre aturats ho estan **a propòsit**, per estalviar dades del router 4G. Estan preparats per arrencar amb `sudo systemctl enable --now <unitat>`.

4.4 cron

`crontab -l` de l'usuari `bernat`, 23 línies actives. Es detallen a la secció 9.

4.5 Paranys d'arquitectura (apresos a cops, documentats al RUNBOOK)

1. docker run fa perdre les xarxes personalitzades. Grafana i Portainer es van crear a mà; en recrear Grafana amb docker run va quedar només a bridge i va deixar de resoldre influxdb (que viu a monitoring_default), trencant tots els panells. Arreglat amb docker network connect monitoring_default grafana . Si es recrea qualsevol d'aquests dos a mà, cal reconnectar la xarxa i comprovar-ho.
2. No comparar etiquetes d'imatge, comparar digests. L'etiqueta latest enganya (a uptime-kuma , latest apunta a la v1 !). Per auditar versions: docker buildx imagetools inspect <imatge> | grep -m1 Digest contra docker image inspect --format '{{index .RepoDigests 0}}' <imatge> . I en una RPi cal mirar que la imatge tingui plataforma arm64 .
3. docker compose up -d recrea el contenidor si la imatge de l'etiqueta ha canviat , encara que el compose no s'hagi tocat. Per això les versions estan fixades als composes.
4. Nextcloud 35 NO es pot instal·lar : no existeix build arm64. El sistema queda a la branca 34.
5. El volum de dades del Nextcloud no es pot comptar des de fora : /mnt/nuvol/nextcloud/data és de www-data:www-data amb mode 770, així que un du / find fet per l'usuari bernat dona 0 fitxers (fals). Cal comptar des de dins del contenidor.
6. Reiniciar un servei Python amb pm2 no recarrega les dades : cycle-library serveix un JSON en memòria? No: el llegeix del disc, però la font de treball no és la del directori. Vegeu 6.2, és un cas particular que ha fet perdre hores.

5. Mapa complet de ports i serveis

Ports en escolta verificats amb `ss -lntp` i contrastats amb una petició HTTP real.

5.1 Contenidors Docker (22)

Port	Contenidor	Imatge	Què és
3000	homepage	ghcr.io/gethomepage/homepage:latest	**El dashboard central**: enllaços a tots els serveis
3001	uptime-kuma	louislam/uptime-kuma:2	Monitor de disponibilitat (17 monitors)
3002	grafana	grafana/grafana:13.2.2	Grafics de mètriques i meteorologia
3010	harmonic-field	nginx:alpine	App web de teoria harmònica musical
3011	inner-ear-trainer	nginx:alpine	Entrenador d'oïda musical
3012	jocs-mentals	nginx:alpine	Jocs cognitius (Stroop, N-Back)
3013	rork-phaser-arcade	nginx:alpine	Arcade musical d'intervals
3014	rork-harmonia-negativa	nginx:alpine	Visualitzador d'harmonia negativa
3015	lick-variator	nginx:alpine	Generador de variacions de licks
3016	consonance-chains	nginx:alpine	Analitzador d'acords per micròfon
3035	entrenaments-app	entrenaments-app-entrenaments	Analitzador de fitxers Garmin/Strava amb IA local
3050	paperless	paperless-ngx-cat:latest	Gestor documental amb OCR català
3051	vaultwarden	vaultwarden/server:latest	Gestor de contrasenyes (Bitwarden)
5000	- (systemd)	-	Kettlebell Trainer (Flask)
8080	nextcloud-app-1	nextcloud:34.0.4-apache	Nívol privat de fitxers
8086	influxdb	influxdb:2.7	Base de dades de sèries temporals
8090	ntfy	binwiederhier/ntfy:latest	Servidor de notificacions push
9000	portainer	portainer/portainer-ce:latest	Gestor gràfic de Docker (HTTP)
9443	portainer	(mateix)	Portainer HTTPS
1883	mosquitto	eclipse-mosquitto:2.0	Broker MQTT
9001	mosquitto	(mateix)	MQTT sobre WebSocket
(3306)	nextcloud-db-1	mariadb:11	Base de dades del Nextcloud (només interna)
(5432)	paperless-db	postgres:16	Base de dades del Paperless (interna)
(6379)	paperless-redis	redis:7	Cua del Paperless (interna)
(host)	telegraf	telegraf:1.31	Recol·lector de mètriques (network_mode: host)

5.2 Processos pm2 (9)

Port	Nom pm2	Fitxer que executa	Llenguatge
8088	bernatlab-menu	/home/bernat/menu_server.py	Python 3
8089	cyberquiz-sync	/home/bernat/scripts/syncserver.py	Python 3
3030	jazz-fusion-guitar	npm start a ~/jazz-fusion-guitar	Next.js 15
3040	country-guitar	npm start a ~/country-guitar	Next.js 15
3041	cycle-library	/home/bernat/cycle-library-server.py	Python 3
3042	jubilacio	~/jubilacio/jubilacio-server.py	Python
3043	viatge-andalusia	~/viatge-andalusia/viatge-server.py	Python
3044	kitesurf	~/kitesurf/kitesurf-server.py	Python 3
3052	casament-menu	~/casament-menu/casament-server.py	Python 3 amb **venv propi**

5.3 Altres ports

Port	Qui	Nota
22	sshd	SSH, només clau pública
139, 445	smbd	Samba (compartició TimeMachine cap a /mnt/nuvol/timemachine, 400 GB de límit per al MacBook Air)
11434	ollama	**Només a 127.0.0.1**: no és accessible des de fora de la màquina
443	tailscaled	Entrada del Serve/Funnel
48493	tailscaled	Port efímer del control de Tailscale

Nota: el port **8088 és compartit** per tres coses: el menú principal (`MenuBernatLab.html`), la pàgina `cyberquiz.html` i `jazzquiz.html` i `neurowave.html`. Tots són fitxers estàtics dins `~/www-menu/`, servits pel mateix procés pm2.

---

6. Els projectes web propis, un per un

Tots segueixen el mateix patró, que és la convenció del sistema.

6.1 El patró estàndard d'una app web

1. Una carpeta al ~ de l'usuari: /home/bernat/<projecte>/ .
2. Un index.html (sovint tot incrustat: CSS i JS dins del fitxer) i opcionalment pdfs/ o vídeos.
3. Un servidor Python minimalista basat en http.server i socketserver , amb dues particularitats: allow_reuse_address = True (per no rebre "Address already in use" al reiniciar) i la redirecció de / cap a index.html .
4. Arrancat amb pm2 i desat amb pm2 save .
5. Afegit al dashboard Homepage editant ~/homelab/compose/homepage/config/services.yaml i reiniciant el contenidor homepage .
6. Una còpia del codi a /mnt/nuvol/projects/<projecte>/ (el disc extern, perquè la microSD no acumuli escriptures).

Esquelet del servidor, per copiar i canviar `PORT` i `DIRECTORY`:

```
import http.server, socketserver
PORT = 30XX
DIRECTORY = "/home/bernat/nom-projecte"
class ReusableTCPServer(socketserver.TCPServer):
    allow_reuse_address = True
class H(http.server.SimpleHTTPRequestHandler):
    def __init__(self, *a, **k): super().__init__(*a, directory=DIRECTORY, **k)
    def do_GET(self):
        if self.path in ("/", ""):
            self.send_response(302); self.send_header("Location", "/index.html"); self.end_headers(); return
        return super().do_GET()
with ReusableTCPServer(("0.0.0.0", PORT), H) as httpd: httpd.serve_forever()
```

6.2 Descripció de cada projecte

Projecte	Port	Mida	Què és i què té de particular
bernatlab-menu	8088	35 línies de servidor	El menú central (MenuBernatLab.html, 10 KB) que enllaça tots els recursos, més cyberquiz.html (292 KB, **39 missions**), jazzquiz.html (40 KB), jazzlab.html (26 KB) i neurowave.html (119 KB, **NeuroWave 3.0**: binaurals amb separació estèreo real, pacer de respiració, registre de sessions a localStorage). És un directori de fitxers estàtics: editar-hi un HTML **no** requereix reiniciar pm2.

Projecte	Port	Mida	Què és i què té de particular
cyberquiz-sync	8089	299 línies	**Sidecar de sincronització** dels progressos de joc entre dispositius. API: GET/POST /cybersync (estat fusionat del CyberQuiz) i GET/POST /jazzsync (sessions de jazz). Fusiona per "màxim" (XP, ratxa, encerts). Dades a ~/cyberquiz-sync/estat.json i jazz_sessions.json. Escriu un sync.log.
cycle-library	3041	293 línies	**Biblioteca de 96 entrenaments de bici** (library.json). L'app (index.html, 65 KB) agrupa els entrenaments per 9 famílies, amb mini-perfils SVG reals, favorits/fets compartits entre mòbil i PC, editor amb "cues" de text, import de .zwo i exportació .ictx. **API pròpia**: GET/POST /progress (estat compartit), POST /save, POST /delete, POST /sync (proxy WebDAV cap al Nextcloud). El servidor **valida i recalcula** duration de cada entrenament. **ATENCIO**: el fitxer que executa pm2 és /home/bernat/cycle-library-server.py (a l'arrel del ~), NO el de ~/cycle-library/. Es van divergir; si s'edita el segon, no passa res.
jubilacio	3042	226 línies	Únic lloc amb **autenticació pròpia**: contrasenya en fitxer, cookie signada amb HMAC (jubilacio_sess, 60 dies, HttpOnly), clau de signatura generada automàticament a .secret (600) i persistent entre reinicis, anti força bruta (6 intents fallits per IP, 600 s de bloqueig, 0,6 s de retard per intent), capçaleres no-store i X-Robots-Tag: noindex. Protegeix també els PDFs de pdfs/. Rutes: /__login, /__logout.
viatge-andalusia	3043	44 línies	Pàgina de viatge **dissenyada per a mòbil** (botons de telèfon i mapes, sense taules amples). **Publicada a internet** via Funnel a /viatge.
kitesurf	3044	29 línies	Preparació física específica de kitesurf. Conté **12 vídeos MP4** de demostració (28 MB en total).
casament-menu	3052	335 + 345 línies	Formulari perquè els convidats triïn el menú del casament, **publicat a internet** via Funnel a /menu. SQLite a respostes.db (36 respostes enregistrades). Regles de negoci incrustades al servidor: diccionaris MENU, GRUPS, NENS, SPECIAL i SPECIAL_BY_GROUP; certes persones (celíaques/vegans) **no trien** i es pinten directament com a "resolt". Genera un PDF per al restaurant amb menu_pdf.py (ReportLab), amb l'ordenació interna "en cada grup, la dona va sempre primer". Panell d'admin a /menu/admin. **És l'únic servei pm2 amb venv propi** (per reportlab): si es reinstal·la amb el python3 del sistema, el PDF peta amb un 500 clar.
jazz-fusion-guitar	3030	Next.js 15	App React/Next real (amb node_modules i compilació): teoria, rutines, licks i flashcards de guitarra de jazz fusió.
country-guitar	3040	Next.js 15	Igual però de guitarra country (modern, clàssic, bluegrass).
kettlebell-trainer	5000	493 línies	App Flask de kettlebell amb reproductor de vídeo en bucle, configurador de treball/descans, drag & drop de vídeos i estadístiques. Va per **systemd**, no per pm2, amb el seu propi venv i dades al disc extern.
entrenaments-app	3035	Docker	Flask dins Docker. Puja fitxers .tcx, .gpx o .fit, els parseja i envia l'historial a un LLM local perquè faci d'entrenador personal (en català). Conecta amb Ollama del host via host.docker.internal:11434 i el model és llama3.1 (variable LLM_MODEL). Base de dades SQLite al volum entrenaments-data.

Altres carpetes amb codi que no són serveis actius: `~/hort-sensor/` (scripts d'experimentació amb el sensor BLE Mi Flora, amb 4 variants de `watch-flower*.py`), `~/archives/` (còpies antigues), `~/credentials/` (fitxers de credencials, permisos 600, i `credencials.md` que és l'índex de on viu cada contrasenya).

7. El repositori `bernatlab` (documentació i codi versionat)

`~/bernatlab` (i clon a `C:\Users\iadmin\bernatlab` al Windows). Remote: `https://github.com/BernatMora/bernatlab`. Branca `main`. 55 commits. 125 MB, 2.264 fitxers.

```
bernatlab/
■■■ book/                El llibre i el curs
■   ■■■ chapters/        70 capítols .md (font del PDF/DOCX)
■   ■■■ curs/            El curs pràctic: M1 .. M9
■   ■■■ output/          PDF + DOCX generats per mòdul (M1..M8)
■   ■■■ glossari.md      69 KB, 321 termes
■   ■■■ cheatsheet.md    24 KB, xuleta de comandes
■   ■■■ arquitectura/    3 diagrames SVG (xarxa, IoT, curs)
■   ■■■ wiki/            Vistes HTML per mòdul
■   ■■■ make_book.py     Generador del llibre (PDF/DOCX)
■■■ projects/
■   ■■■ hort-osona/      Submòdul Git del repo hort-osona
■   ■■■ hort-osona-iot/  Sistema IoT complet (LoRa + Supabase + Alexa + Telegram + RAG)
■■■ maker-lab/           Bernat Maker Lab (electrònica): inventari, ADR, 10 fitxers d'idees, P0
■■■ bernatlab-cyberlab/  Còpia de treball del CyberLab (113 fitxers)
■■■ homelab/             scripts/publish.py + docs (estat LoRa)
■■■ bin/                 Scripts de comoditat (web, instal·lació, sync de Hermes)
■■■ posts/               Esborranys de publicacions externes
■■■ index.html           Pàgina del projecte
■■■ PROJECT_STATE.md     Estat del BernatLab
■■■ PROJECT_STATE-GLOBAL.md  Vista dels 3 projectes
■■■ INVENTARI-INFRASTRUCTURA.md  Inventari (amb errors, vegeu secció 2)
■■■ COMANDES.md          Comandes habituals
■■■ .github/workflows/   3 fluxos de CI
```

7.1 El curs (`book/curs/`)

Estructura per mòdul i capítol. Cada capítol és una carpeta amb **exactament quatre fitxers**:

- • resum.md - la matèria.
- • quiz.md - entre 10 i 15 preguntes (test amb 4 opcions i - [x] a la correcta, més obertes amb pistes).
- • exercici.md - 7 a 9 passos amb comandes reals, validació amb caselles i un repte final.
- • respostes.md - explicació de cada resposta i respostes model de 2-3 paràgrafs.

I, a l'arrel del mòdul, un `<NN>-<slug>.html` per capítol, amb quatre seccions fixes (`#resum`, `#quiz`, `#exercici`, `#respostes`).

Estat verificat dels 9 mòduls:

Mòdul	Nom	Capítols	Fitxers .md	HTML
M1	Fonaments	10	40	10
M2	Contenidors	10	40	10
M3	Dades	10	40	10
M4	Intel·ligència	10	40	10
M5	Seguretat	10	40	10
M6	Operativa 24/7	10	40	10
M7	Hort Osona en acció	10	40	10
M8	Eines del dia a dia	7	28	7
M9	Bernat Maker Lab	1	4	1
Total		**78**	**312**	**78**

El `course-manifest.json` (generat) declara: 9 mòduls, 78 capítols, **1.102 preguntes**.

Eines del curs: - `book/curs/build_course.py` - genera i valida el manifest. Té un diccionari `MODULE_NAMES` i una llista `FORBIDDEN_CONTENT` que **rebutja** l'adreça Tailscale personal, rutes de Windows i marcadors de contingut incomplet. Valida amb `python build_course.py --check`. - `book/curs/quiz.py` - qüestionari interactiu de terminal, amb autoavaluació, repàs espaçat (`--review`) i estadístiques (`--stats`).

7.2 El llibre (`book/chapters/`)

70 capítols en Markdown (00-pròleg + 01 a 70). Es compilen a PDF i DOCX amb `book/make_book.py`, que té les llistes `CHAPTERS_M1` a `CHAPTERS_M8` i un `main()` amb un bloc per mòdul. **Cal executar-lo amb el python del venv del projecte** (`.venv/Scripts/python.exe` al Windows), no amb el `python` del sistema, perquè necessita `reportlab` i `python-docx`.

Sortida actual a `book/output/`: `BernatLab_Manual_Modul_1.pdf` fins a `_Modul_8.pdf` (i DOCX), entre 98 KB i 266 KB cadascun.

7.3 Integració contínua

Tres fluxos a `.github/workflows/` (només s'activen per pull request o manualment; el trigger de `push` es va desactivar per evitar notificacions constants):

• course-quality.yml - python book/curs/build_course.py --check , python book/curs/quiz.py --list , node --check book/curs/curs.js .

• repository-quality.yml - rebutja secrets al repo (claus privades, tokens ghp_ , sk- , tskey-) i rebutja adreces Tailscale reals als fitxers versionats.

• link-check.yml - comprovació d'enllaços interns.

7.4 Regles i convencions del projecte (no negociables)

Aquestes regles estan escrites a `PROJECT_STATE.md` i `PROJECT_STATE-GLOBAL.md` i han de respectar-se en qualsevol contribució:

1. Apostrofs i cometes ASCII , mai tipogràfics. Tots els fitxers en UTF-8 vàlid .
2. Cap credencial ni token al repositori ni al context. Tot amb placeholders.
3. Anonimitzar les IPs (192.168.x.x, 100.x.x.x) abans de fer commit. El CI ho comprova.
4. Idioma: català per defecte.
5. Validar amb execució real , no amb promeses. No reportar "fet" sense proves.
6. Fitxers petits i editables (KISS). Un docker-compose.yml per tema.
7. No hi ha secció "Paraules clau" al final dels capítols.
8. Mai practicar ciberseguretat des de l'equip de la feina (risc laboral).
9. Documentar-ho tot : si es toca el sistema, cal actualitzar ~/RUNBOOK.md i copiar-lo a /mnt/nuvol/RUNBOOK.md (actualment tenen el mateix md5).

8. `RUNBOOK.md`: el document mestre d'operacions

`/home/bernat/RUNBOOK.md`, **1.360 línies / 75 KB**, duplicat a `/mnt/nuvol/RUNBOOK.md`. És el document on s'ha anat apuntant TOT el que s'ha après: cada parany, cada decisió, cada incident. **Per a un programador nou, és la lectura més rendible després d'aquest informe.** Conté:

1. On és cada cosa i qui fa què.
2. Mapa de ports.
3. El patró per crear una pàgina web (secció 6.1 d'aquí).
4. Backup i disc extern (amb el càlcul d'estalvi de dades del mòbil).
5. Monitoratge telegraf/influx/grafana, amb els errors trobats i arreglats.
6. Notificacions ntfy i mapa de tòpics.

7. Viatge d'Andalusia (dades reals de reserves).
8. Regles d'or.
9. Jubilació (autenticació).
10. Nextcloud: com s'actualitza de debò i per què el botó web no serveix.
11. Actualització general de totes les imatges Docker del 17-09-2026.
12. Tailscale Serve i Funnel.
13. Casament: detalls del formulari i del PDF.
14. Cycle Library: convencions dels entrenaments, el format .ictx , spinning en relleus, les dades reals de l'usuari extretes d'intervals.icu.
15. Kitesurf i NeuroWave.

---

9. IoT: sensors, MQTT, dades i visualització

9.1 L'estat real (i la discrepància important)

Aquí hi ha **tres projectes IoT diferents** que conviuen i que és fàcil confondre. Cal tenir-los clars:

Projecte	On viu	Estat real verificat
Pipeline MQTT/InfluxDB/Grafana	~/monitoring/docker-stack.yml, ~/scripts/*.py	**FUNCIONA**. És el que alimenta el Grafana de meteorologia i del vent.
Hort Osona IoT (LoRa + Supabase)	~/hort-osona/hort-osona-iot/ i còpia a ~/bernatlab/projects/hort-osona-iot/	**NO funciona**. Hardware comprat, software escrit, mai ha enviat ni rebut una dada.
Sensor BLE Mi Flora	/opt/hort/miflora_daemon.py, ~/hort-sensor/	**Preparat, aturat**. Servei miflora.service disabled. El protocol Xiaomi modern amb xifrat no s'ha acabat de resoldre.

9.2 El que sí que funciona: la cadena meteorològica

```
[API pública del vent]  -->  ~/scripts/vent_kite_influx.py  -->  InfluxDB (measurement vent_kite)
[API meteo]             -->  ~/scripts/meteo_influx.py      -->  InfluxDB (measurement meteo)
                                                                      |
                                                            Grafana (:3002)  <-- 3 dashboards
                                                                      |
                                                          ~/scripts/morning_digest.py --> ntfy
```

InfluxDB 2.7, organització `hortosona`, bucket `metrics` amb **retenció de 720 h (30 dies)**. Measurements existents verificats: `cpu`, `disk`, `diskio`, `docker`, `docker_container_blkio`, `docker_container_cpu`, `docker_container_mem`, `docker_container_net`, `docker_container_st`, `file`, `mem`, `meteo`, `net`, `system`, `vent_kite`.

Telegraf 1.31 recull mètriques cada 15 s. Detall crític: va amb `network_mode: host`.

> ***Per què:*** `/proc/net/dev` *és VIRTUAL per espai de xarxa: mostra les interfícies del procés que el llegeix, no les del fitxer muntat. Amb xarxa bridge, Telegraf llegia el seu propi* `veth` *(77 MB RX / 724 MB TX) en lloc de l'*`eth0` *real del RPi (1,6 GB / 3,0 GB). Amb* `network_mode: host` *el* `/proc/net/dev` *és el del host i les xifres són reals.* ***Conseqüència:*** *els noms de servei no resolen, i cal usar* `localhost` *per a InfluxDB i Mosquitto.* ***Pitfall de la versió:*** *a Telegraf 1.31 l'opció d'InfluxDB és* `interfaces` *(plural). Posar-la en singular fa que* ***el contenidor no arrenqui****; l'error només es veu a* `docker logs`*. Després de recrear Telegraf cal comprovar sempre els logs, no l'estat.*

Grafana 13.2.2 amb 3 dashboards actius i 2 fonts de dades:

Dashboard	Identificador	Contingut
RPi Bernat - Sistema	rpi-bernat-system	CPU, memòria, disc, xarxa, temperatura
Meteo Osona - Hort	afwtpbwm8uadcc	Pluja, temperatura, ET0, probabilitat
El Vent - Sant Pere Pescador	el-vent-sant-pere	Previsió i historial del vent per a kitesurf

Fonts de dades: `influxdb` (per defecte) i `InfluxDB-hortosona`, totes dues Flux, apuntant a `http://influxdb:8086` (resol perquè Grafana està connectat a `monitoring_default`).

> ***ATENCIO - els dashboards NO són fitxers JSON al disc.*** *Viuen a la taula* `dashboard` *de* `/opt/grafana/data/grafana.db` *(SQLite, propietat de l'usuari* `grafana`*, cal* `sudo`*). Es poden editar amb sqlite3 incrementant el camp* `version`*, i Grafana els recarrega* ***en calent sense reiniciar****. Hi ha còpies a* `/opt/grafana/data/dashboard-bak-*.json`*.* ***Credencials de Grafana:*** *admin / hort2026 (a* `/opt/grafana/config/grafana.ini`*). Les credencials d'InfluxDB estan* ***en text pla al*** `docker-stack.yml` *(usuari admin, token* `bernat-token-super-secret-2026`*). Això és un deute de seguretat (vegeu secció 13).*

9.3 Els errors de Grafana que ja s'han arreglat (i que no s'han de reintroduir)

1. El desplaçament de dies. meteo_influx.py desava cada dia a les 00:00 UTC , que en hora local són les 02:00. Amb l'eix del Grafana en Europe/Madrid , la finestra aggregateWindow(every: 1d) anava de 02:00 a 02:00 i la barra etiquetada "17" contenia la pluja del 16 . La dada era correcta; la barra cauia al dia següent. Solució: escriure a 00:00 LOCAL (TZ_LOCAL = UTC+2) i no agregar per dies (un punt = un dia).
2. La mitjana d'angles és incorrecta. mean sobre direccions del vent dona una direcció plausible però falsa: la mitjana aritmètica de 350° i 10° és 180° (Sud) quan la resposta bona és 0° (Nord). Comprovat sobre dades reals: de 15 dies, 9 donaven una direcció equivocada . Solució: mode sobre bins de 45° (que és el que ja feia el digest de ntfy, una sola font de veritat de criteri).
3. today() a Flux depèn de la zona horària del servidor d'InfluxDB (UTC) i de matinada deixa el panell buit. Cal fer servir rangs explícits.
4. El comptador de xarxa es reinicia. /proc/net/dev s'ha reiniciat 2 cops en 14 dies en aquesta RPi. Qualsevol càlcul amb spread() o last-first dona xifres falses; cal difference(nonNegative: true) |> sum() .
5. Un error al digest del matí el matava sencer. morning_digest.py cridava l'API del vent sense protegir; quan l'API va fallar, el traceback va matar l'script i es va perdre tot el digest (sistema, gel, rega i vent). Solució: el bloc del vent va dins try/except i, si falla, posa "(no disponible ara: ...)" i la resta del digest surt igual. A més, vent_kite_influx.fetch() fa 3 intents amb espera creixent (5 s, 10 s).

9.4 Hort Osona IoT (LoRa + Supabase): NO funciona

Arquitectura dissenyada: node de camp amb LoRa a l'hort, a uns 400 m del receptor; el receptor és un HAT LoRa a la RPi; les dades van a Supabase (Postgres al núvol) i un LLM local genera consells agronòmics cada 6 h.

Software existent (no cal re-escriure'l): `node-emissor/src/main.cpp` (cicle de deep sleep, lectura de sensors, transmissió LoRa) i `platformio.ini`; `backend/lora_receiver.py` (rep LoRa, escriu a Supabase, demana consell a Ollama); `backend/supabase_schema.sql` (2 taules: `mesures` i `consells_ia`, més Realtime); `backend/main.py` (backend REST alternatiu via MQTT + SQLite); `backend/api_chat.py` (endpoint `/api/chat` de la PWA combinat amb `rag.py`); `bridge/gateway.py`; `web/hort-live.html` (vista amb gràfic de 24 h); `telegram_bot.py`; `alexa_backend.py` + `alexa-skill/interaction-model.json`; `rag.py` (RAG sobre les 76 fitxes de l'hort amb Ollama); `mycloud_storage.py`; i les guies de muntatge.

Cost del maquinari: ~105 EUR. `node-emissor/specs/bom.json` té la llista de materials.

Per què no funciona (diagnòstic pendent, hipòtesis documentades): 1. El **HAT SX1262 no respon** des de la RPi: el pin BUSY està sempre a 1. El `/dev/spidev0.0` i `/dev/spidev0.1` sí que existeixen i el SPI està activat a `/boot/firmware/config.txt` (`dtparam=spi=on`). Hipòtesis: jumper d'alimentació, pin CS diferent, manca de 5 V. 2. Hi ha una **segona via documentada** a `bernatlab/homelab/docs/LORA-ESTAT-ACTUAL.md`: un HAT Waveshare amb mòdul **E22-900T22S (EBYTE)** connectat per **UART** (no SPI), amb el selector del HAT en posició B i un node

Heltec WiFi LoRa 32 V3 (ESP32-S3 + SX1262 + OLED) al costat de camp. En aquesta via la Heltec ja s'havia programat amb èxit des del Mac (port sèrie, OLED, alimentació), però **falta el programa que envia dades per LoRa**. Els dos documents descriuen maquinari diferent (SPI vs UART, TTGO vs Heltec). **Cal unificar el criteri abans de continuar.** 3. No hi ha compte de Supabase creat ni l'esquema executat. 4. El servei `hort-osona-telegram.service` està **aturat a propòsit** per estalviar dades del 4G.

Punt important d'organització: hi ha **dues còpies del codi IoT** i **no són idèntiques**: `~/hort-osona/hort-osona-iot/` (la de treball, amb `.env` real i logs) i `~/bernatlab/projects/hort-osona-iot/` (la versionada, anonimitzada). Un `diff -rq` mostra desenes de fitxers diferents. **Cal decidir quina és la font de veritat** i establir com es sincronitzen, o el proper que hi treballi perdrà molt de temps.

9.5 Sensor BLE Mi Flora (aturat)

`/opt/hort/miflora_daemon.py` llegeix els anuncis BLE del sensor i publica JSON al topic MQTT `hort/sensor/<mac>/data` amb humitat, temperatura, llum, fertilitat i bateria. Requereix `bleak`, `paho-mqtt` i `python-dotenv` (al venv `/opt/hort/venv`). Servei `miflora.service` (disabled).

Estat real: el sensor es connecta i el Bluetooth funciona (adaptador `BCM43455`, bluez 5.82, MAC `88:A2:9E:91:FB:8D`), però **el canal de notificació no retorna dades**: la lectura directa del UUID 0x04 retorna 10 bytes que semblen un testimoni de sessió. El firmware és una versió moderna amb xifrat. **Pendent: implementar el handshake inicial del protocol Xiaomi.**

> ***Nota important sobre l'input MQTT de Telegraf:*** *l'input* `mqtt_consumer` *està configurat però* ***no ha escrit mai cap mesura*** *(0 punts en 30 dies). No hi ha cap procés ni cron publicant al topic* `hort/#`*.* `~/miflora-env` *existeix però res no l'executa.* ***Aquest input és codi mort****: o s'activa el daemon, o es retira la configuració.*

---

10. Backups (sistema v2, dissenyat per estalviar dades mòbils)

El sistema de còpies és probablement la part més ben pensada de tot el projecte, perquè va haver de resoldre un problema real: la versió inicial pujava ~346 MB/dia a iCloud (10 GB/mes de dades del mòbil 5G) copiant coses que es regeneren soles.

10.1 Arquitectura de tres nivells

Nivell	Quan	Destinacions	Què hi va
Diari (~/bin/backup-diari.sh)	02:00	disc extern (complet) + iCloud (només l'essencial)	Dumps de BD (~3 MB), el home sense brossa (~416 MB), /etc (4 MB), configs de Grafana/Mosquitto, volums Docker petits, /mnt/nuvol/projects
Setmanal (~/bin/backup-setmanal.sh)	Dissabte 03:30	disc extern + iCloud	Les dades grans i ÚNIQUES: nextcloud/data (674 MB), paperless (100 MB), vaultwarden (308 KB)
Mensual (~/bin/backup-mensual.sh)	Dia 1 a les 03:00	/mnt/nuvol/backups-sistema/	Còpia de sistema completa

Resultat verificat: el trànsit offsite diari va passar de ~346 MB a **menys de 10 MB**. Al log de la matinada del 21-09-2026: `transit offsite REAL: 0.65MB pujats avui (49 fitxers nous/canviats)`. iCloud va baixar de 5,2 GB a 1,2 GB.

Ús real del disc extern verificat: `backups-diari` 5,5 GB · `backups-sistema` 2,9 GB · `timemachine` 14 GB · `lick-variator-source` 561 MB · `backups-setmanal` 82 MB · `projects` 49 MB · `paperless` 34 MB · `kettlebell-data` 25 MB.

10.2 La regla crítica: mai copiar una base de dades oberta amb `rsync`

Copiar una BD SQLite oberta amb `rsync` **pot produir còpies corruptes**. Es va veure el 15-09-2026: una còpia crua de `kuma.db` donava `database disk image is malformed`. Les BD es copien amb:

- • ~/bin/copia_sqlite.py - fa servir l' API de backup de SQLite i verifica el resultat carregant-lo en una BD en memòria. Cobreix: kuma (només configuració: monitors, notificacions, ajustos i usuaris; l'historial de heartbeats NO), grafana , vaultwarden , casament (les respostes dels convidats), entrenaments i ntfy .
- • mariadb-dump --single-transaction --quick | zstd per al Nextcloud (~1 MB comprimit, contra 780 MB de la còpia crua). El contenidor és nextcloud-db-1 i la comanda va amb MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mariadb-dump -uroot . A mariadb:11 el binari es diu mariadb-dump , no mysqldump .
- • portainer.db no és SQLite (és BoltDB) i el contenidor està aturat a les 02:00, així que la còpia crua del volum ja és vàlida.
- • InfluxDB 2.x no té comanda de backup (influxd backup és de la 1.x). Les seves dades (meteo) tenen retenció de 30 dies i es regeneren: no es copien fora del disc extern.

Mai es copia (es regenera): `node_modules`, `.next`, `.npm`, `.cache`, `__pycache__`, `.pm2/logs`, `miflora-env`, `tsconfig.tsbuildinfo`, el volum anònim del codi del Nextcloud (868 MB, ve de la imatge Docker) i `nextcloud_db` cru.

10.3 Altres regles i paranys dels backups

- • --delete no esborra els fitxers exclosos : cal --delete-excluded , o el que ja no toca copiar es queda al destí per sempre.
- • No fer pkill -f backup-diari.sh : mata la sessió SSH del Mac.
- • /mnt/nuvol ha d'estar muntat o l'script avorta amb alerta ntfy; mai escriu a la microSD per error.
- • El rsync cap a iCloud només usa opcions que entén el rsync 2.6.9 del Mac (els Mac antic porten aquesta versió); per això zstd es fa al costat de la RPi.
- • Mètrica de trànsit corregida: abans es loguejava un du -sm de tot l'arbre d'iCloud (mida acumulada, no trànsit). Ara cada rsync cap al Mac va amb --stats i es sumen els Total bytes sent . Aquest és l'únic número que importa per a les dades del mòbil.

10.4 Risc assumit conscientment

Fins a **7 dies de pèrdua** dels fitxers del Nextcloud i del Paperless si el disc extern cau (perquè el setmanal és el que els agafa). Els PDF originals del Paperless són al Nextcloud, dins el mateix setmanal. **Si es volgués tancar, el setmanal es podria passar a diari: són 770 MB/dia, uns 23 GB/mes.**

10.5 Time Machine

El volum `TimeMachine` de Samba serveix `/mnt/nuvol/timemachine` amb un límit de 400 GB per al MacBook Air (`MacBook Air de Bernat.sparsebundle`, 14 GB ara mateix). Configurat amb `vfs objects = catia fruit streams_xattr` i `fruit:time machine = yes`.

---

11. Notificacions: ntfy i el mapa de tòpics

ntfy (:8090) és el canal de comunicació del sistema amb el mòbil de l'usuari. Configuració real (`server.yml`): `auth-file` amb `auth-default-access: deny-all`, caché de 12 h i login habilitat. El fitxer de credencials és `~/credentials/ntfy-bernat.txt` (permisos 600) i conté l'usuari i la contrasenya del topic.

Regla de disseny: cada tipus de digest va al SEU tòpic, perquè no es barregin. L'usuari s'ha de subscriure des del mòbil als tòpics que vulgui rebre. Reutilitzar un tòpic de digest per a avisos de l'agent és un error que ja s'ha comès (el digest del CyberLab anava al tòpic `hort`).

Tòpic	Què hi arriba	Horari	Script
alerts	Alertes del sistema, backups, disc ple	puntual + 07:00 i 19:00	disk_alert.py, kite_alert.py, backups
hort	Digest del matí (sistema, gel, rega, vent 7 dies) + resum setmanal consolidat	06:35 diari / diumenge 20:15	morning_digest.py, resum_setmanal_digest.py
ai	Novetats d'IA i self-hosting, resumit amb Ollama	06:30	ai_digest.py
noticies	Titulars d'IA/tech i portada catalana	07:05	noticies_digest.py
jazz	Preguntes diàries de jazz (+ progrés setmanal)	07:20 / diumenge 19:30	jazz_quiz.py, jazz_progress_digest.py
ciber	Pinzellades del CyberQuiz (+ progrés setmanal)	06:40 / dilluns 06:45	ciber_digest.py, cyber_progress_digest.py
angles	Anglès tècnic: quiz (58 preguntes al banc) + lectura (24 fragments)	06:45 / 06:50	angles_quiz.py, angles_reading.py
acer	Anglès tècnic d'acer/estructures (65 preguntes + 10 lectures)	06:55 / 07:00	acer_quiz.py, acer_reading.py
kite	Fitxes de material de kitesurf	06:55	kite_quiz.py
hermes	**Canal de SORTIDA de l'agent Hermes del PC.** Només enviar; no s'hi escolta res.	puntual	Agent Hermes al Windows

Com s'envia una notificació des d'un script o manualment:

```
curl -u "bernat:<contrasenya>" \
  -d '{"topic":"alerts","title":"Títol","message":"Cos","priority":3,"tags":["warning"]}' \
  http://localhost:8090
```

Sobre el tòpic `hermes`: és el canal pel qual l'agent Hermes que corre al PC de Windows (vegeu secció 12) envia avisos i resultats de les seves tasques programades al mòbil. La configuració és a `~/AppData/Local/hermes/.env` del PC (`NTFY_SERVER_URL`, `NTFY_TOPIC`, `NTFY_PUBLISH_TOPIC`, `NTFY_HOME_CHANNEL=hermes`, `NTFY_TOKEN`, `NTFY_MARKDOWN=true`). El tag `hermes-agent` acompanya cada missatge per evitar bucles d'eco. **Nomes de sortida.**

---

12. Automatitzacions: cron i l'agent Hermes

12.1 Cron de la RPi (23 tasques, usuari `bernat`)

Horari	Comanda	Funció
0 1 * * *	~/bin/nightly-stop.sh	Atura Uptime-Kuma i Portainer de nit
30 6 * * *	~/bin/morning-start.sh	Els engega i reinicia Portainer (regenera el token de setup)
0 3 1 * *	~/bin/backup-mensual.sh	Backup mensual
0 2 * * *	~/bin/backup-diari.sh	Backup diari
30 3 * * 6	~/bin/backup-setmanal.sh	Backup setmanal
30 6 * * *	~/scripts/ai_digest.py	Digest d'IA -> ai
35 6 * * *	~/scripts/morning_digest.py	Digest del matí -> hort
40 6 * * *	~/scripts/ciber_digest.py	CyberQuiz -> ciber

Horari	Comanda	Funció
45 6 * * *	~/scripts/angles_quiz.py	Anglès: quiz -> angles
45 6 * * 1	~/scripts/cyber_progress_digest.py	Progrés setmanal CyberQuiz
50 6 * * *	~/scripts/angles_reading.py	Anglès: lectura -> angles
55 6 * * *	~/scripts/acer_quiz.py	Acer: quiz -> acer
55 6 * * *	~/scripts/kite_quiz.py	Kitesurf -> kite
5 6 * * *	~/scripts/meteo_influx.py	Meteo -> InfluxDB
5 7 * * *	~/scripts/noticies_digest.py	Notícies -> noticies
0 7 * * *	~/scripts/acer_reading.py	Acer: lectura -> acer
7,19 * * *	~/scripts/disk_alert.py	Alerta de disc ple -> alerts
20 7 * * *	~/scripts/jazz_quiz.py	Jazz -> jazz
0 8 * * 6	~/scripts/hort_digest.py	Digest setmanal de l'hort
18 0 * * 4	~/scripts/kite_alert.py --first	Previsió de vent de dijous → només si fa vent
10 0 * * 5	~/scripts/kite_alert.py	Veredicte de vent de divendres → sempre
30 19 * * 0	~/scripts/jazz_progress_digest.py	Progrés setmanal de jazz
15 20 * * 0	~/scripts/resum_setmanal_digest.py	Resum setmanal consolidat -> hort

Convenció dels scripts de digest: `stdlib` només (sense dependències externes), sense base de dades, amb l'estat en fitxers `*_state.json` per no repetir preguntes, i una opció `--dry-run` per provar-los (`python3 angles_quiz.py --dry-run`). El banc de preguntes i el de lectures estan en fitxers separats (`*_questions.py`, `*_readings.py`) per poder-los ampliar sense tocar la lògica.

Còpia de seguretat del crontab: `~/cron.bak.20260915.txt`.

12.2 L'agent Hermes al PC de Windows

Al PC de feina (`bernat`, Windows) hi ha instal·lat l'**agent Hermes** (Nous Research), que és qui gestiona aquest projecte en conversa. Té:

- • 26 categories de skills (procediments apresos i reutilitzables) al perfil ~/AppData/Local/hermes/skills/ .
- • Una tasca programada pròpia (~/AppData/Local/hermes/cron/jobs.json), amb només una entrada: cyberquiz-missio-setmana (dilluns a les 08:00, cada setmana genera la missió setmanal del CyberQuiz buscant una CVE recent i publicant-la a l'app).
- • Accés per SSH a la RPi via Tailscale (amb clau, sense contrasenya).
- • Model configurat: Ollama local (http://127.0.0.1:11434/v1) amb models locals i al núvol.

Aquest agent NO és un servei del sistema que s'hagi de mantenir: és una eina de treball al PC. Però és el mecanisme pel qual s'ha construït gairebé tota la documentació i el codi, i això explica l'estil del repositori (tot molt documentat, amb regles explícites i validació real).

---

13. Seguretat: estat real i deutes pendents

13.1 El que està bé

- • No hi ha cap port obert al router. Tot l'accés remot és per Tailscale. La RPi està darrere de CGNAT (IPv4 compartida del router 4G) i el seu IPv6 està trencat; és a dir, ni tan sols és possible obrir-li un port encara que es volgués.
- • SSH només amb clau pública , contrasenya desactivada.
- • Deploy keys separades per repositori a GitHub, amb permís d'escriptura només al seu repo.

• Vaultwarden (contrasenyes) està darrere de HTTPS de Tailscale i només accessible dins el tailnet.

• CI que rebutja secrets i adreces reals al repositori abans d'acceptar un PR.

• La pàgina de jubilació té autenticació pròpia amb cookie signada, límit d'intents i capçaleres anticau (perquè no quedi a la memòria del navegador de la feina).

13.2 Deutes de seguretat que un programador hauria d'adreçar

Problema	On	Impacte
Credencials en text pla als composes versionats	~/monitoring/docker-stack.yml: usuari admin, contrasenya bernat2026admin i token d'API d'InfluxDB bernat-token-super-secret-2026	Si aquest fitxer mai entra al repositori, les credencials queden exposades. **Cal migrar a .env i afegir-lo al .gitignore.**
Mosquitto amb allow_anonymous true	/opt/mosquitto/config/mosquitto.conf	Qualsevol dispositiu de la xarxa local pot publicar i subscriure's a qualsevol topic. A la pràctica el port 1883 només és accessible des de la LAN/tailnet, però convé posar usuari i contrasenya abans d'afegir sensors IoT.
Contrasenya del Paperless per defecte	PAPERLESS_SECRET_KEY: change-me-to-a-long-random-string	Cal canviar-la.
Contrasenya de la BD del Paperless	paperless / paperless	Només interna, però igualment millorable.
La resta de serveis web no tenen autenticació	Tots els ports 30xx, 8088, 3000, 9000, 3050...	Qualsevol que entri a la tailnet (o a l'ordinador de la feina, si la tailnet hi està connectada) els pot obrir. El RUNBOOK ho diu explícitament: si algun servei és personal o sensible, cal protegir-lo com es va fer amb la jubilació.
Portainer a HTTP pla (9000) i HTTPS amb certificat propi (9443)	contenidor portainer	El certificat propi dona avisos al navegador.
~/credentials/credencials.md	RPi	Un índex en text de "on viu cada contrasenya". És pràctic, però si es publica és un mapa del tresor. És a la RPi, no al repositori: correcte.

13.3 Superfície pública d'internet (l'inventari que cal revisar quan es faci un canvi)

1. https://hortosona.tail37c051.ts.net/menu → formulari del casament (:3052). Conté noms dels convidats i les seves triades de menú, i un panell d'admin protegit amb contrasenya.
2. https://hortosona.tail37c051.ts.net/viatge → pàgina del viatge (:3043). Conté dades reals de reserves, avions, hotels, localitzadors i matrícules.
3. https://bernatmora.github.io/bernatlab/ → pàgina del projecte.
4. https://bernatmora.github.io/hort-osona/ → PWA de l'hort.
5. https://bernatmora.github.io/cyberlab-ai/ → llibre de ciberseguretat.

> ***Conseqüència pràctica:*** *com que* `hort-osona-iot` *viu dins el repositori del portal, i el portal es publica a GitHub Pages,* ***tot el contingut de*** `hort-osona-iot/` ***és públic****. Regla establerta: mai posar-hi tokens ni dades reals.*

---

14. Hort Osona: la PWA i el seu sistema de construcció

`https://github.com/BernatMora/hort-osona` - 203 MB, 483 fitxers versionats, 72 `.md` a l'arrel, 256 `.md` totals, 48 PDF i 45 HTML imprimibles.

Què és: una base de coneixement d'horticultura ecològica adaptada a Osona (Vic), publicada com a PWA instal·lable que funciona offline. Inclou:

• 9 documents base : calendari de sembra, associacions i rotacions, gestió de plagues, reg i fertilització, cobertes i adobs verds, varietats tradicionals, fitxes de cultiu, pla mensual.

• 26 fitxes de cultiu a 07-fitxes-cultius/ (all, bleda, bròquil, calçots, canonges, ceba, col, enciam, fava, lufa, albergínia, cogombre, nap, moniato, mongeta, pastanaga, patata, pebrot, pèsol, rúcula, tomàquet, carbassa, carabassó, blat de moro, maduixa, aromàtiques).

• 18 fitxers a plans-mensuals/ (plans de juny a desembre de 2026 + quadern d'observacions + guies).

• Eines operatives : bitàcola setmanal imprimible, calculadora de reg, calculadora de sembra, pressupost anual amb càlcul automàtic, croquis dibuixable, guia de fermentats.

• Guies avançades amb PDF i versió imprimible: advenícies, anàlisi de sòl, apotecària casolana, aromàtiques, bolets, banys terapèutics, biodinàmica, biologia del sòl.

Com es construeix (dos generadors diferents, i això és un punt de confusió):

Fitxer	Què genera
build_portal_v2.py	**El index.html que es publica** (81 KB, mobile-first: header compacte i calaix lateral a mòbil, barra lateral fixa de 280 px a escriptori). Un sol fitxer HTML amb tot incrustat, sense dependències externes.
build_portal.py	El generador anterior (versió v1).
site/build.py + site/template.html (162 KB)	**Un altre portal, diferent.** Genera una versió alternativa que inclou checklist-data.json i un service worker propi. **Aquesta variant no es publica.**
bin/set-current-month.py	Actualitza la portada perquè surti el pla del mes actual. És l'únic script de bin/.
tests/test_hort_checklist.py	Test del checklist.

Parany documentat: `site/build.py` i `build_portal_v2.py` són dos portals diferents. Si algú edita el `index.html` a mà i després algú altre executa un dels generadors, es perd la feina. **Cal confirmar quin és el generador bo abans de tocar res.**

El subsistema IoT dins del portal: `hort-osona-iot/` (137 MB, amb el seu propi `.git`) conté la còpia de treball del sistema IoT, amb els canvis **sense cometre** (hi ha `api_chat.py`, `rag.py` i `telegram_bot.py` modificats i `flower_care_reader.py` sense afegir). Això vol dir que **el repositori hort-osona té treball en curs no desat a Git**.

---

15. Bernat CyberLab AI i Bernat Maker Lab

15.1 CyberLab AI (`github.com/BernatMora/cyberlab-ai`) - EN PAUSA

Llibre viu de ciberseguretat i laboratori pràctic. Té 113 fitxers i una estructura madura: `ADR/`, `architecture/`, `inventory/`, `knowledge-base/`, `docker/`, `book/{chapters,exercises,labs,appendices}`, `captures/`, `reports/` i `network/`.

Estat: en pausa perquè el maquinari no està preparat. El laboratori preveu màquines vulnerables (DVWA, Juice Shop, Metasploitable2) en una **xarxa aïllada 10.10.30.x** perquè no puguin tocar la resta de la xarxa. Es preveia muntar-ho al Kali (node `hort` del tailnet, aturat fa 37 dies) o a un HP Z1 G9 amb 32 GB de RAM.

Relació amb la resta: no comparteix infraestructura amb el BernatLab, a propòsit, per seguretat. Només comparteix metodologia. Hi ha una còpia de treball dins `bernatlab/bernatlab-cyberlab/` que s'hauria de considerar temporal.

Capa de joc associada: el **CyberQuiz**, una app d'un sol fitxer HTML (`cyberquiz.html`, 292 KB) servida des de la RPi al port 8088. Té **39 missions** organitzades en 5 fases (Reconeixement, Enumeració, Explotació web, Accés i exploits, Cracking i escànners), cadascuna amb comanda de Kali, context cultural, pistes i preguntes. El progrés se sincronitza entre dispositius amb el sidecar `cyberquiz-sync` (:8089). A més, hi ha una **missió setmanal** que genera l'agent Hermes cada dilluns.

15.2 Bernat Maker Lab (`bernatlab/maker-lab/`) - EN CURS

El laboratori personal d'electrònica: aprendre fent amb ESP32, Arduino, Raspberry Pi Pico i similars, tot local-first.

Estructura: `inventari/` (llista del kit bàsic), `docs/decisions/` (ADR 0001 a 0003: microcontrolador inicial ESP32 DevKit v1, llenguatge inicial Arduino IDE, patró de capítols), `idees-futures/` (10 fitxers temàtics: càmeres i visió, casa i taller, creatius i experimentals, energia, esport, hort, IA local, meteorologia, música i guitarra, seguretat) i `projectes/` (P0: blink + LED via web).

Integració: té el capítol 70 del llibre (`book/chapters/70-bernat-maker-lab.md`) i el mòdul M9 del curs (`book/curs/M9/01-blink-i-led-via-web/`). Els compiladors (`make_book.py`, `build_course.py`) ja tenen el mòdul integrat.

---

16. Treball en curs i coses no acabades

Aquesta secció és deliberadament franca: qualsevol programador que arribi ha de saber què està a mitges.

16.1 Treball sense desar a Git

On	Què
~/bernatlab (RPi)	Al dia amb origin/main (c2c366b).
~/bernatlab (Windows)	**Està 2 commits ENDARRERIT** respecte origin/main: el seu HEAD és d669588 (17-08-2026). Els commits cbbb061 (Inventari d'infraestructura) i c2c366b (Docs: repos i accessos), del 29-08-2026, es van fer A LA RPi i només existeixen allà i a GitHub. Al Windows falten.
~/hort-osona (RPi)	IoT modificat sense cometre: backend/api_chat.py, rag.py, telegram_bot.py i flower_care_reader.py nou.

16.2 Feines obertes, per ordre de rendibilitat

1. Corregir INVENTARI-INFRASTRUCTURA.md (5 min): diu 8 GB de RAM i la IP .100; són 4 GB i la .103. També diu que hortosona té "Ollama" com a servei del PC de l'hort, cosa que ja no és certa (bernat-pc no existeix).
2. Decidir la font de veritat del codi IoT (~/hort-osona/hort-osona-iot/ vs ~/bernatlab/projects/hort-osona-iot/) i establir una sincronització. Avui hi ha dues còpies divergents.
3. Unificar el criteri del maquinari LoRa : hi ha dos documents que descriuen maquinari diferent (HAT SX1262 per SPI amb TTGO vs HAT E22-900T22S per UART amb Heltec). Cal decidir quin és el bo i esborrar o marcar l'altre com a obsolet.
4. Treure les credencials del docker-stack.yml i passar-les a .env .
5. Posar autenticació a Mosquitto abans de connectar-hi cap sensor.
6. Decidir si s'activa o es retira l'input mqtt_consumer de Telegraf (avui és codi mort).
7. Confirmar quin és el generador bo del portal de l'hort (build_portal_v2.py vs site/build.py) i documentar-ho.
8. hort-sensor/config/sensor.yaml està desactualitzat : diu que InfluxDB té estat "A configurar" i el bucket hort (que no existeix; el bucket real és metrics), i que Mosquitto està "Funcionant" quan el seu daemon està aturat.
9. Time Machine al MacBook Air : hi ha el volum configurat a Samba i un sparsebundle de 14 GB, però a l'inventari figura com a pendent "cal disc extern local".
10. El mòdul M8 del curs té 7 capítols i M9 en té 1 : si la intenció és la paritat de 10 capítols per mòdul, falten 3 i 9 respectivament.

16.3 Idees previstes (no compromeses)

Publicar un article a Infojardin i a L'agrobotiga, un vídeo a YouTube, afegir càmeres i reg automàtic a l'hort, activar la skill d'Alexa en producció, muntar l'HP Z1 G9 amb màquines virtuals per al CyberLab.

---

17. Guia pràctica per a qui arriba nou

17.1 Per accedir-hi

```
# Des de qualsevol màquina amb Tailscale
ssh bernat@hortosona          # o ssh bernat@100.115.134.76

# Des de casa, per xarxa local
ssh bernat@192.168.1.103
```

17.2 Les cinc comandes que ho expliquen tot

```
docker ps --format '{{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Ports}}\t{{.Status}}'   # 22 contenidors
pm2 list                                                               # 9 processos
ss -lntp                                                               # tots els ports en escolta
crontab -l                                                             # 23 tasques programades
tailscale serve status && tailscale funnel status                      # què és públic
```

17.3 Per entendre el sistema abans de tocar-lo

Ordre de lectura recomanat:

1. Aquest informe (seccions 1, 4, 5 i 6).
2. /home/bernat/RUNBOOK.md - 1.360 línies, el document mestre d'operacions. Conté tots els paranys viscuts.
3. ~/bernatlab/PROJECT_STATE.md - estat del projecte i decisions amb el seu raonament.
4. ~/bernatlab/PROJECT_STATE-GLOBAL.md - com es relacionen els 3 projectes.
5. ~/bernatlab/INVENTARI-INFRASTRUCTURA.md - inventari (amb els errors de la secció 2).
6. ~/hort-osona/PROJECTE-COMPLET.md - visió completa del projecte de l'hort.

17.4 Regles de treball en aquest sistema

1. pm2 save després de qualsevol canvi a un procés pm2. Sense això el canvi no sobreviu al reinici.
2. No desar dades a la microSD si poden anar a /mnt/nuvol . La microSD es desgasta.
3. Servei nou -> triar un port lliure per sobre de 3050 (la sèrie 30xx és per als projectes web), afegir-lo al services.yaml de la Homepage, reiniciar el contenidor homepage i fer una còpia del codi a /mnt/nuvol/projects/ .
4. Després de tocar el sistema, actualitzar ~/RUNBOOK.md i copiar-lo a /mnt/nuvol/RUNBOOK.md .
5. Validar amb execució real. No reportar "fet" sense proves. El projecte té una regla explícita sobre això i ve d'una experiència concreta.
6. Abans d'actualitzar imatges Docker, fer còpies de les dades i etiquetar les imatges actuals (<imatge>:preupdate-<data>). Aquest procediment ja està provat: al setembre de 2026 es van actualitzar 8 serveis (incloent-hi tres canvis de versió major: Homepage, Uptime-Kuma i Grafana amb 3 sals) sense cap pèrdua.
7. No posar mai tokens ni dades reals al repositori (el CI ho rebutja i a més el portal de l'hort és públic).
8. Verificar amb md5sum a totes dues bandes quan es pugin fitxers de Windows a la RPi: el scp des d'aquest Windows ha fallat en silenci més d'un cop.

17.5 Com validar que tot va bé

```
# Tots els serveis responen (hauria de sortir 200 o 302 a tot)
for p in 3000 3001 3002 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3030 3035 3040 \
         3041 3042 3043 3044 3050 3051 3052 5000 8080 8086 8088 8089 8090 9000; do
  printf "%s -> %s\n" "$p" "$(curl -s -o /dev/null -m 3 -w '%{http_code}' http://localhost:$p/)"
done

# El backup de la matinada ha sortit net?
tail -20 /home/bernat/logs/backup-diari.log

# L'input de disc hi cap?
df -h / /mnt/nuvol

# Què és públic?
tailscale funnel status
```

Nota: a la llista de ports, un `302` és un resultat **bo** (és una redirecció cap a `index.html` o cap a la pàgina de login). El que seria dolent és un `000` (no respon) o un `500`.

17.6 On anar a buscar quan alguna cosa falla

Símptoma	On mirar
Un servei web no respon	pm2 list i pm2 logs <nom> (si és pm2), docker ps i docker logs <nom> (si és Docker)
Un servei Docker no arrenca	**docker logs, no l'estat** (l'estat pot dir Restarting i amagar l'error real)
Un panell de Grafana surt buit	Comprovar amb el rang que el panell fa servir de debò; un rang massa gran retorna truncated at 1001 points
Un digest ntfy no arriba	~/scripts/<script>.log i ~/scripts/<script>_state.json
El backup dona error	~/logs/backup-diari.log (els "OK" per secció)
Un servei web es veu malament des de fora	Comprovar el Funnel i, si el servidor fa una redirecció 302, és el parany de la secció 3.4
Falta espai	df -h, i recordar que /mnt/nuvol és el disc gran (458 GB, 7% usat)

18. Glossari

Termes que apareixen en aquest informe i que potser no són obvis:

Terme	Què és
BernatLab	El marc general del projecte: el servidor, el llibre, el curs, els projectes web i l'IoT.
Hort Osona	Un projecte concret dins del marc: la PWA d'horticultura i els plans mensuals.
Hort Osona IoT	El subsistema de sensors de l'hort (LoRa + Supabase + Alexa + Telegram + RAG). No funciona encara.
hortosona	El nom de la Raspberry Pi.
Tailscale	Xarxa privada virtual (VPN mesh) que connecta tots els dispositius de l'usuari com si fossin a la mateixa xarxa local, sense obrir ports a internet.
tailnet	La xarxa privada de Tailscale d'un compte.
Tailscale Serve	Exposa un servei local amb HTTPS **només dins la tailnet**.
Tailscale Funnel	Exposa un servei local **a internet**. És el que fa públic el formulari del casament.
Docker	Sistema de contenidors: empaqueta un programa amb tot el que necessita i l'aïlla de la resta.
Docker Compose	Fitxer de text (compose.yml) que descriu un o més contenidors i com s'aixequen.
contenidor	Una instància en marxa d'una imatge Docker.
imatge / etiqueta / digest	Una imatge és la plantilla (ex. grafana/grafana); l'etiqueta és la versió llegible (13.2.2); el digest és l'empremta única del contingut. **Comparar digests, no etiquetes.**
volum Docker	Un espai de disc que sobreviu a l'eliminació del contenidor.
pm2	Gestor de processos de Node, però aquí s'usa també per a scripts Python. Manté les aplicacions en marxa i les ressuscita al reinici.

Terme	Què és
systemd	El gestor de serveis del sistema Linux.
cron	El planificador de tasques de Linux.
crontab	La llista de tasques de cron d'un usuari.
ntfy	Servidor de notificacions push: s'envia un missatge a un "topic" i qui hi estigui subscrit el rep al mòbil.
MQTT	Protocol de missatgeria lleuger per a IoT. Els sensors "publiquen" en "topics" i els clients "se subscriuen".
Mosquitto	El broker (servidor) MQTT.
Telegraf	Recol·lector de mètriques: llegeix l'estat del sistema i l'envia a una base de dades.
InfluxDB	Base de dades de sèries temporals (ideal per a mètriques i sensors).
Grafana	Eina de gràfics que llegeix d'InfluxDB i dibuixa panells.
Flux	El llenguatge de consultes d'InfluxDB 2.x.
Uptime Kuma	Monitor de disponibilitat: comprova cada servei i avisa si cau.
Homepage	El dashboard que enllaça tots els serveis.
Portainer	Interfície gràfica per gestionar Docker.
Nextcloud	Núvol de fitxers autoallotjat.
Vaultwarden	Servidor compatible amb Bitwarden per a contrasenyes.
Paperless-ngx	Gestor documental: escaneja, fa OCR i indexa documents per poder-los buscar.
Ollama	Eina per executar models de llenguatge (IA) localment, sense enviar dades al núvol.
RAG	*Retrieval-Augmented Generation*: buscar informació pròpia i donar-la al model perquè respongui amb aquesta base.
LoRa	Ràdio de llarg abast i baixa potència (868 MHz a Europa).
SPI / UART	Dues maneres de connectar un mòdul als pins d'una Raspberry Pi o un microcontrolador.
BLE	Bluetooth de baix consum, el que fan servir els sensors petits.
PWA	*Progressive Web App*: una pàgina web que es pot instal·lar al mòbil i funciona offline.
CGNAT	*Carrier-Grade NAT*: l'operadora 4G comparteix una única IPv4 entre molts clients, cosa que impedeix obrir ports cap a fora.
ADR	*Architecture Decision Record*: un fitxer curt que documenta una decisió tècnica i el perquè.
.ictx	Format d'entrenament del programa icTrainer (el que l'usuari fa servir a la bici).
.zwo	Format d'entrenament del programa Zwift. S'importa, però no és el que es fa servir.
FTP / watts / cadència	En els entrenaments: FTP és la potència màxima sostinguda una hora; cadència és les pedalades per minut.

19. Resum de fitxers clau per localitzar-ho tot

Què	On
Document mestre d'operacions	/home/bernat/RUNBOOK.md (+ còpia a /mnt/nuvol/RUNBOOK.md)
Estat del projecte	~/bernatlab/PROJECT_STATE.md i PROJECT_STATE-GLOBAL.md
Inventari d'infraestructura	~/bernatlab/INVENTARI-INFRASTRUCTURA.md (amb errors coneguts)
Composes Docker	~/homelab/compose/<servei>/compose.yml + ~/nextcloud/, ~/monitoring/, ~/docker/portainer/, ~/entrenaments-app/
Scripts de digest i dades	/home/bernat/scripts/ (26 fitxers .py)
Scripts de backup i arrencada	/home/bernat/bin/
Serveis systemd propis	/etc/systemd/system/{kettlebell,miflora,hort-osona-chat,hort-osona-telegram,alexa-hort}.service
Definicions de pm2	~/.pm2/dump.pm2
Credencials i el seu índex	~/credentials/credencials.md i ~/credentials/ntfy-bernat.txt

Què	On
Dashboards de Grafana	Base de dades /opt/grafana/data/grafana.db (taula dashboard)
Configuració de Grafana	/opt/grafana/config/grafana.ini
Broker MQTT	/opt/mosquitto/config/mosquitto.conf
Dades de sensors (retenció 30 dies)	Volum Docker monitoring_influxdb-data
Còpies de seguretat	~/backups-bd/ (BD) i /mnt/nuvol/{backups-diari,backups-setmanal,backups-sistema}/
Llibre i curs	~/bernatlab/book/
Curs: manifest i eines	~/bernatlab/book/curs/{course-manifest.json,build_course.py,quiz.py}
PWA de l'hort	~/hort-osona/ (generador: build_portal_v2.py)
IoT (treball)	~/hort-osona/hort-osona-iot/
IoT (versionat)	~/bernatlab/projects/hort-osona-iot/
CyberLab	https://github.com/BernatMora/cyberlab-ai
Maker Lab	~/bernatlab/maker-lab/
Apps web servides	/mnt/nuvol/projects/ (15 carpetes)
Fitxers estàtics del menú i el CyberQuiz	~/www-menu/

20. Nota final per al programador

Aquest sistema l'ha construït una persona que **no és informàtica de professió** i que ho ha anat aprenent sobre la marxa, amb l'ajuda d'un agent d'IA i amb una disciplina notable de documentar-ho tot. Això explica les seves virtuts i els seus defectes:

Virtuts: està tot documentat fins al detall, cada decisió té el seu raonament escrit, els paranys viscuts estan apuntats perquè no es repeteixin, i el sistema està en producció real (nívol, contrasenyes, documents, backups) funcionant amb una sola màquina de 4 GB.

Defectes, i són pocs però cal tenir-los presents:

1. No hi ha cap orquestrador únic. Conviuen quatre mecanismes (Docker, pm2, systemd, cron) i cal saber quin governa cada peça. És la font número u de confusió.
2. Hi ha còpies duplicades de codi (l'IoT, en dos llocs, ja divergits; i dos generadors del portal de l'hort). Cal decidir la font de veritat.
3. Hi ha credencials en text pla en fitxers de configuració de Docker.
4. L'inventari oficial té dades incorrectes (RAM i IP).
5. La RAM va justa. Qualsevol servei nou ha de ser lleuger.

La manera correcta de treballar-hi és la que ja està establerta: **llegir el RUNBOOK abans de tocar res, validar amb execució real, documentar el canvi al RUNBOOK, i** `pm2 save` **sempre.**